

Лабораторная работа №10

Операционные системы

Кац Григорий Михайлович

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

7 октября 2026г.

Информация

Докладчик

- ▶ Кац Григорий Михайлович
- ▶ Студент НКАбд-03-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032251955@rudn.ru

Цель работы

- ▶ Познакомиться с операционной системой Linux.
- ▶ Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

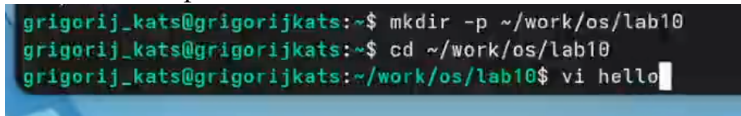
Задание

- ▶ Познакомиться с операционной системой Linux.
- ▶ Получить практические навыки работы с редактором vi.

Выполнение лабораторной работы

Задание 1. Создание нового файла с использованием vi

1. Создаю каталог с именем ~/work/os/lab06.
2. Перехожу в созданный каталог.
3. Вызываю vi и создаю файл hello.sh

A terminal window with a dark background and green text. It shows three lines of commands being executed. The first line creates a directory, the second changes to it, and the third opens a file in the vi editor.

```
grigorij_kats@grigorijkats:~$ mkdir -p ~/work/os/lab10
grigorij_kats@grigorijkats:~$ cd ~/work/os/lab10
grigorij_kats@grigorijkats:~/work/os/lab10$ vi hello
```

Рис. 1: Создание дириктории и файла

4. Нажимаю клавишу `i` и ввожу текст.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

~

5. Нажимаю клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
6. Нажмаю : для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
7. Нажмаю w (записать) и q (выйти), а затем нажимаю клавишу Enter для сохранения вашего текста и завершения работы.
8. Делаю файл исполняемым

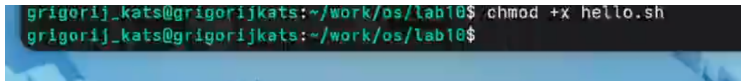
A screenshot of a terminal window with a dark background and green text. The prompt is 'grigorij_kats@grigorijkats:~/work/os/lab10\$'. The command 'chmod +x hello.sh' has been entered and executed. The next line shows the prompt again: 'grigorij_kats@grigorijkats:~/work/os/lab10\$'.

Рис. 3: Создание исполняемого файла

Задание 2. Редактирование существующего файла

1. Вызываю vi на редактирование файла
2. Устанавливаю курсор в конец слова HELLO второй строки.
3. Перехожу в режим вставки и заменяю на HELLO. Нажимаю Esc для возврата в команд- ный режим.
4. Устанавливаю курсор на четвертую строку и стираю слово LOCAL.
5. Перехожу в режим вставки и набираю текст: local, нажимаю Esc для возврата в командный режим.

6. Устанавливаю курсор на последней строке файла. Вставляю после неё строку, содержащую следующий текст: `echo $HELLO`.
7. Нажимаю Esc для перехода в командный режим.
8. Удаляю последнюю строку.

9. Ввожу команду отмены изменений и для отмены последней команды.

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Контрольные вопросы

- 1) Режимы vi: командный (навигация/действия), вставки (ввод текста), последней строки (сохранение, выход, настройки).
- 2) Выйти без сохранения: :q!
- 3) Команды позиционирования:
 - ▶ 0 – начало строки
 - ▶ \$ – конец строки
 - ▶ G – конец файла
 - ▶ nG – строка n
 - ▶ Ctrl+f/b – вперед/назад на страницу

4) Слово в vi: Последовательность букв, цифр, знаков подчёркивания, ограниченная пробелами, знаками препинания или переводом строки.

5) Переход в начало / конец файла:

Начало: gg или 1G

Конец: G

6) Группы команд редактирования:

вставка (i, a, o, O)

удаление (x, dw, dd, ndd)

отмена (u, U, Ctrl+r)

7) Заполнить строку символами \$: r – заменить один символ; для всей строки: cc → ввести \$\$\$\$... → Esc.

8) Отменить некорректное действие: u – отмена последнего; U – отменить все изменения в строке.

9) Команды режима последней строки:

:w – записать

:q – выйти

:wq – сохранить и выйти

:q! – выйти без сохранения

:set nu – показать номера строк

10) Узнать позицию конца строки без курсора: знак доллара перемещает курсор в конец строки; также : set list показывает скрытые символы (включая знак доллара в конце строки).

11) Анализ опций vi:

Команда :set all – полный список опций.

Примеры: nu (нумерация строк), ic (игнорировать регистр), list (отображать невидимые символы).

Отключение: :set nonu.

12) Определить режим работы:

Внизу экрана ничего (или сообщение после :) – командный.

Внизу – INSERT – режим вставки.

Внизу : – режим последней строки.

13) Граф взаимосвязи режимов (текстом):

Командный $-(i, a, o, O) \rightarrow$ Вставки

Вставки $-(Esc) \longrightarrow$ Командный

Командный $-(:) \longrightarrow$ Последней строки

Последней строки $-(Enter) \rightarrow$ Командный

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомилась с операционной системой Linux и получила практические навыки работы с редактором vi.

Я научилась:

- ▶ Создавать и редактировать файлы в трёх режимах редактора (командном, вставки и последней строки)
- ▶ Выполнять основные операции: ввод текста, сохранение, выход, навигацию по файлу
- ▶ Использовать команды позиционирования, удаления, копирования и отмены изменений
- ▶ Делать файлы исполняемыми